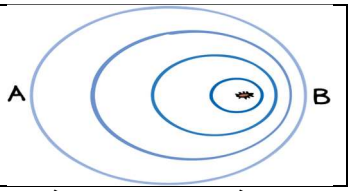
ملخص المحاضرة العاشرة 2025-2026

D.faia

أثر دوبلر:

مع اقتراب مصدر الأمواج، يتلقى المراقب موجات ذات تردد عالي. وعندما يتحرك مصدر الأمواج بعيدا، يتلقى المراقب موجات ذات تردد أقل.

	**المراقب سيواجه تردد أعلى إذا كان المصدر يتحرك نحو المراقب. وذلك لأن كل قمة متتالية لديها مسافة أقصر للانتقال، لذلك سوف تصل بشكل متكرر أكثر.**

-يسمى هذا التغيير الواضح في التردد بسبب حركة المصدر (أو المستقبل) تأثير دوبلر.

-كلما زادت سرعة المصدر، كلما زاد تأثير دوبلر.

تأثير دوبلر يسبب تغيير شدة الصوت في صفارة الإنذار.

عندما تقترب سيارة الإطفاء، يبدو الصوت أعلى من المعتاد لأن القمم الموجية الصوتية تصل بشكل أكثر تواترا.

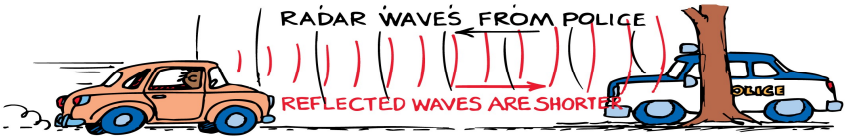
عندما تمر سيارة الإطفاء وتتحرك بعيدا، تسمع انخفاض في الصوت لأن القمم الموجية تصل بشكل أقل تواترا.

تستخدم الشرطة تأثير دوبلر لموجات الرادار لقياس سرعات السيارات على الطريق السريع.

موجات الرادار هي الموجات الكهرومغناطيسية.

الشرطة توجه الموجة باتجاه السيارات المتحركة.

جهاز كمبيوتر موجود في نظام الرادار يقارن تردد موجات الرادار مع تردد الموجات المنعكسة لحساب سرعة السيارة المخالفة.



فكر!

عندما يتحرك المصدر نحوك، هل تقيس زيادة أو نقصان في سرعة الموجة؟

الإجابة:

لا هذا ولا ذاك! أي لا زيادة أو نقصان في سرعة الموجة، تردد الموجة التي يخضع للتغيير، وليس سرعة الموجة.

تأثير دوبلر Doppler effect

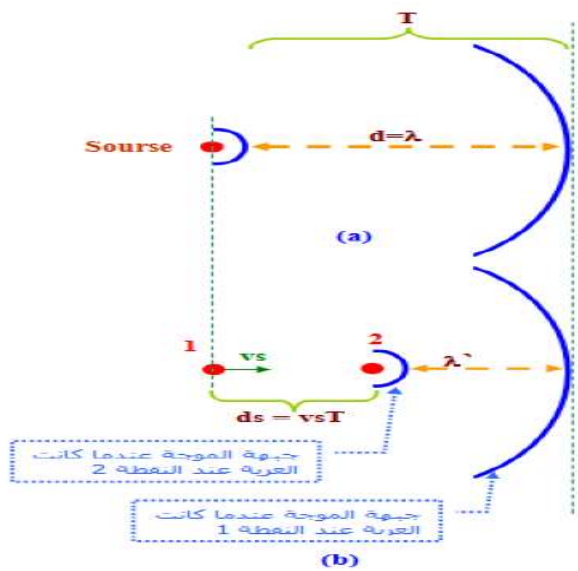
تأثير أو ظاهرة دوبلر هي تغير في التردد المقاس نتيجة الحركة النسبية بين المصدر والمراقب . وتعتمد سرعة الصوت على خصائص الوسط الذي ينتشر فيه بغض النظر عن طبيعة المصدر ونوعه، إلا أن حركة منبع الصوت أو المستمع تؤثر على مانسمعه بشكل واضح، وكل من استمع إلى صفير سيارة الأسعاف وهي مسرعة بالنسبة لنا ينتبه لتغير شدة صوتها عندما يقترب منها وعندما يبتعد عنها وهذا مايسمى بتأثير دوبلر.

ونستنتج من مثال السيارة أن عدد القمم الموجية التي تصل الى الأذن تكون أكبر إذا كانت السيارة تتحرك نحوك عن قيمتها إذا كانت السيارة تتحرك مبتعدة عنك حيث أن الموجات المنبعثة من السيارة (مصدر الصوت) المتحركة سوف تنضغط في حيّز أصغر وبذلك تكون عدد القمم الموجية التي تصل الى المستمع في الثانية أكبر وبالتالي فإن التردد يكون أكبر.

وبذلك تكون ظاهرة دوبلر تحدث عندما تكون هناك حركة نسبية بين مصدر الصوت sound source والمراقب observe ويمكن أن تكون الحركة النسبية هي حركة المصدر بينما المراقب ثابت أو أن يكون المراقب متحركاً والمصدر ثابت وفي كلتا الحالتين سوف نقوم بإشتقاق العلاقة الرياضية التي تربط بين تردد الصوت المعدّل نتيجة للسرعة النسبية وبين التردد عندما يكون كل من مصدر الصوت والمراقب ثابتين .

أولاً : المراقب ثابت والمصدر متحرك بسرعة v_s

سنقوم في البداية بالتعامل مع حالة المصدر مقترباً من المراقب، ولشرح فكرة الاشتقاق سنقوم بمقارنة حالة ثبات المراقب والمصدر الصوتي كما هو في الشكل a ومن ثم نفترض أن المصدر الصوتي يتحرك بسرعة v_s باتجاه المراقب كما في الشكل b



a) المصدر ثابت والمراقب ثابت.

b) المصدر متحرك والمراقب ثابت.

من الشكل a عند ثبات المراقب والمصدر الصوتي فإن جبهة الموجة الصوتية تصل إلى المراقب بتردد محدد هو التردد الأصلي للمصدر والذي يرمز له بالرمز (f) ويكون الزمن بين جبهتي موجتين متتاليتين هو الزمن الدوري (T) :

$$T = \frac{1}{f}$$

أما الشكل b عندما يتحرك المصدر بسرعة v_s مقترباً من المراقب فإن جبهة الموجة تصل إلى المراقب عندما تكون السيارة عند الموقع (1) وبعد زمن دوري (T) تصل جبهة الموجة الثانية للمراقب بينما تكون السيارة قد تحركت مسافة ds والتي تساوي حاصل ضرب سرعة السيارة (v_s) في الزمن الدوري (T) .

وبما أن الجبهه الأولى للموجه قطعت مسافه قدرها (d) حيث :

$$d = v\,T$$

حيث v : سرعة الصوت في الهواء وهي متساوية في الحالتين.

تكون العربة قد تحركت مسافة قدرها (ds) حيث : $ds = v_s T$

حيث v_s : سرعة السيارة.

وعلية فإنه بمقارنة الطول الموجي في الشكل a و b نحصل على العلاقة التالية :

$$\lambda' = d - ds$$

$$\lambda' = \lambda - v_s T$$

وبالتعويض عن الزمن الدوري نحصل على :

$$\lambda' = \lambda - v_s\left(\frac{\lambda}{v}\right)$$

$$\lambda' = \lambda\left[1 - \frac{v_s}{v}\right]$$

ويكون التغيير في الطول الموجي :

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = -v_s\frac{\lambda}{v}$$

نستنتج من العلاقة أن التغير في الطول الموجي يتناسب طرديا مع سرعة المصدر (v_s) . ولإيجاد التغير في التردد نستخدم المعادلة :

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\lambda\left[1 - \frac{v_s}{v}\right]}$$

$$f' = f\frac{1}{\left[1 - \frac{v_s}{v}\right]}$$

وفي حالة المصدر مبتعداً عن المراقب تكون المعادلة

$$f' = f\frac{1}{\left[1 + \frac{v_s}{v}\right]}$$

مثال:

إذا كان هناك مصدر يُطلق صوتاً تردده ($400\ Hz$) في حالة السكون

أ- إذا تحرك المصدر نحو المراقب بسرعة ($30\ \ m/sec$) فإن المراقب يسمع الصوت بتردد مقداره :

$$f' = 400\ Hz\frac{1}{\left[1 - \frac{30\ m/sec}{343\ m/sec}\right]}$$

$$f' = 438\ \ Hz$$

سرعة الصوت في الهواء عند درجة حرارة 20° ($v=343\ m/sec$)

ب- إذا تحرك المصدر مبتعداً عن المراقب بنفس السرعة فإن المراقب يسمع الصوت عند تردد مقداره :

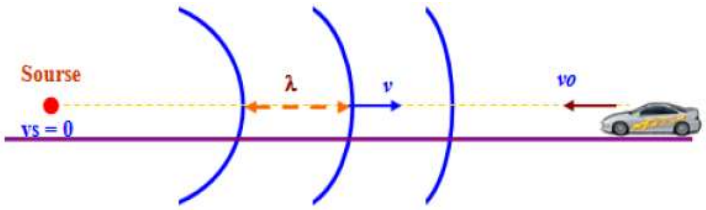
$$f' = 400\ Hz\frac{1}{\left[1 + \frac{30\ m/sec}{343\ m/sec}\right]}$$

$$f' = 368\ \ Hz$$

ماذا تلاحظ في كلتا الحالتين؟

ثانياً : المراقب متحرك بسرعة v_0 والمصدر ثابت :

عندما يتحرك المراقب مقترباً أو مبتعداً عن المصدر الصوتي فإن ظاهرة دوبلر تحدث في مثل هذه الحالة باختلاف المعالجة الفيزيائية حيث يكون الطول الموجي للصوت ثابتاً سواءً أكان المراقب مبتعداً عن المصدر أم مقترباً منه، ولكن الذي يتغير هو سرعة الصوت بالنسبة للمراقب كما بالشكل



المصدر ثابت والمراقب متحرك

حيث تكون السرعة على النحو التالي :

عندما يكون المراقب مقترباً من المصدر $v' = v + v_o$

عندما يكون المراقب مبتعداً عن المصدر $v' = v - v_o$

حيث v_o : سرعة المراقب.

v : سرعة الصوت في الهواء.

وعليه يكون التردد في حالة المراقب مقترباً من المصدر :

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v + v_o}{\lambda}$$

وبالتعويض عن الطول الموجي نحصل على :

$$f' = \frac{v + v_o}{v/f}$$

$$f' = f\left[1 + \frac{v_o}{v}\right]$$

أما في حالة كون المراقب مبتعداً عن مصدر الصوت تصبح المعادلة :

$$f' = f\left[1 - \frac{v_o}{v}\right]$$

ويمكن اختصار النتائج السابقة بكتابة التردد المسموع في الحالة العامة لحركة كل من المصدر والمراقب على النحو التالي : $f' = \left(\frac{v + v_o}{v - v_s}\right) f$

حيث v_o, v_s : تحمل إشارة سالبة إذا كان المراقب أو المصدر يبتعد أحدهما عن الآخر .

v_o, v_s : تحمل إشارة موجبة إذا كان المراقب أو المصدر يقترب أحدهما من الآخر .

مثال: منبع صوتي متحرك ذو تواتر 400HZ عندما يكون ساكنا وعندما يبدأ بالحركة في اتجاه المراقب وبسرعة 30m/s يسمع المراقب الصوت بتواتر (عند درجة الحرارة 0°C) يساوي:

$$f' = \frac{400HZ}{1-(\frac{30\frac{m}{s}}{331\frac{m}{s}})} = 440\ HZ$$

أما إذا انعكست الموجة الصوتية عن حاجز متحرك فإن تواتر الموجة المنعكسة نتيجة لمفعول دوبلر سيختلف عن تواتر الموجة الواردة حسب المثال:

تُرسل موجة صوتية ذات تواتر *5000HZ* في اتجاه جسم يقترب من المنبع الصوتي وبسرعة *3,30 M/S* فإن تواتر الموجة المنعكسة في هذه الحالة يُظهر أثر دوبلر مرتين:

أولا: الجسم الذي تتجه نحوه الموجة الصوتية سيسلك سلوك مراقب متحرك وسيسجل الموجة الصوتية بتواتر:

$$f' = \left(1 + \frac{V_o}{V}\right) f = \left(1 + \frac{3.30 m/s}{331 m/s}\right) 5000HZ = 5050HZ$$

ثانياً: يلعب الجسم كمنبع ثانوي للصوت(المنعكس) والذي يتحرك بحيث تواتر الموجة الصوتية المنعكسة سيساوي:

$$f'' = \left(\frac{1}{1-\frac{V_S}{V}}\right) f' = \frac{5050}{1-\left(\frac{3.30\frac{m}{s}}{331\frac{m}{s}}\right)} = 5100HZ$$

إن انزياح التواتر حسب دوبلر يساوي *100HZ* إذا توضّعت الموجة الصوتية الواردة والمنعكسة الواحدة على الأخرى هذا يعني أن تراكب الأمواج سينشأ وهذا يؤدي إلى(الخفقان)

يساوي تواتر الخفقان الفرق بين تواترات هاتين الموجتين.

ثالثاً:

إن كان المنبع والمستمع ساكنان فإن التواتر الظاهري f' الذي يسمعه المراقب يساوي التواتر f الذي يصدره المنبع.

$$f' = f = \frac{v}{\lambda}$$

إن جميع العلاقات السابقة صحيحة ضمن الشرط $v_s < v$.

مسألة:

مصدر ساكن يُصدر صوتاً تردده (*1000 Hz*) باتجاه حاجز يقترب منه بسرعة (*20 m/sec*) فينعكس عنه عائداً لمستمع يقف بجوار المصدر. ماالتردد الذي يسمعه المستمع إذا كانت سرعة الصوت في الهواء (*343 m/sec*)؟

الحل : يعتبر الحاجز بالنسبة للمصدر مستمعاً يقترب منه بسرعة (*20 m/sec*) ،كما أنه يعتبر بالنسبة للمستمع (المراقب) منبعاً يقترب منه بنفس السرعة ،لذا نطبق العلاقة :

$$f' = \left(\frac{v + v_o}{v - v_s}\right) f$$

$$f' = \left(\frac{343 + 20}{343 - 20}\right) 1000$$

$$f' = 1123.84 \ \ Hz$$

باص يتحرك بسرعة (*30 m/sec*) مقترباً من صفارة مصنع ترددها (*500 Hz*) .

أ- ما تردد الصوت الذي يسمعه السائق ؟ علماً أن سرعة الصوت في الهواء (*343 m/sec*)

ب- كرر المسألة في حالة غادر الباص المصنع .

الحل :

$$f' = \left(\frac{v + v_o}{v - v_s}\right) f$$

$$f' = \left(\frac{343 + 30}{343 - 0}\right) 500 = 543.7 \ \ Hz$$

$$f' = \left(\frac{v + v_o}{v - v_s}\right) f$$

$$f' = \left(\frac{343 + (-30)}{343 - 0}\right) 500 = 456.3 \ \ Hz$$

مسألة:

إذا وجد مستمع ساكن وسيارة ذات صفارة تتحرك مبتعدة عنه بسرعة تساوي $30\ m/s$ وبتواتر قدره $300Hz$ عندما تكون سرعة الصوت في الهواء الساكن $340\frac{m}{s}$.

- ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب؟

الحل: في هذه الحالة لدينا منبع متحرك يبتعد عن مراقب ساكن، إذاً:

$$\grave{f} = \frac{1}{1+\frac{v_s}{v}} . f$$

$$\grave{f} = \frac{1}{1+\frac{30}{340}} . 300$$

$$\grave{f} = 276\ Hz$$

- إذا توقفت السيارة وأطلقت الصفارة وتحرك المستمع مبتعداً عنها بسرعة مقدارها $30\ \mathrm{m}/s$ ، ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب؟

الحل:

$$\grave{f} = \left(1-\frac{v_0}{v}\right) f$$

$$\grave{f} = \left(1-\frac{30}{340}\right) \times 300$$

$$\grave{f} = 273\ m/s$$

مسألة :

سيارة شرطة لها صفارة تطلق أمواجاً جيبية بتواتر قدره $300Hz$ سرعة الصوت في الهواء الساكن هي $340\frac{m}{s}$.

- أوجد طول موجة الصوت للصفارة في السكون.

الحل:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{300} = 1.13\ m$$

إذا تحركت سيارة الشرطة مبتعدة عن المستمع بسرعة قدرها $45\ \mathrm{m}/s$ بينما يتحرك المستمع باتجاه المنبع بسرعة قدرها $15\mathrm{m}/s$.

- ما هو لتواتر الذي يسمعه المراقب؟ الحل:

$$f_L = \frac{v+v_L}{v+v_s} . F_S$$

$$f_L = \frac{340+15}{340+45} \times 300$$

$$= 277\ Hz$$